Zitouna AI — Rapport

Oct 17, 2026 · Projet IA for Software Engineering

Équipe : Omar Azouz · Khadija Ben Ayed · Med Amine Bejaoui · Emna Dorai · Rima Jenhani · Aziz Dlissi

1. Le problème

En Tunisie, beaucoup de petits oléiculteurs décident sans outil : ils ne savent pas toujours quelle maladie touche leurs arbres, combien arroser, combien ils vont récolter, ni quand vendre leur huile. Une mauvaise décision coûte cher, car les prix changent beaucoup d'une année à l'autre.

2. Notre solution

Zitouna AI est une application web qui aide l'agriculteur avec six modules d'intelligence artificielle. Chaque membre de l'équipe a réalisé un module, des données jusqu'à l'écran.

Module	Membre	Ce qu'il fait
M1 · Maladies	Omar Azouz	Reconnaît la maladie d'une feuille sur une photo
M2 · Irrigation	Khadija Ben Ayed	Dit combien arroser aujourd'hui et alerte en cas de gel ou de canicule
M3 · Récolte	Med Amine Bejaoui	Estime la récolte de la saison
M4 · Prix	Emna Dorai	Prévoit le prix de l'huile et conseille de vendre ou de stocker
M5 · Assistant	Rima Jenhani	Répond aux questions écrites en derja
M6 · Comptage	Aziz Dlissi	Compte les oliviers sur une image vue du ciel

3. Comment ça marche

L'application a trois parties :

- **Le frontend** (Angular) : les pages que l'utilisateur voit dans son navigateur.
- **Le backend** (Spring Boot et PostgreSQL) : il vérifie qui est connecté, enregistre les données et appelle les modules d'IA.
- **Les six services d'IA** (Python, FastAPI) : un service par module.

Tout se lance sur un seul PC avec la commande `docker compose up -d`, puis l'application s'ouvre sur http://localhost:4200.

Il y a deux types de comptes :

- **L'agriculteur** ajoute ses parcelles et utilise les six outils ; ses résultats sont gardés dans son historique.
- **L'administrateur** (un seul compte) voit les statistiques, gère les comptes et les parcelles, et suit l'état des six modèles.

4. Les données

Toutes les données sont réelles et publiques :

- **M1** : 3 400 photos de feuilles d'olivier (Kaggle).
- **M2 et M3** : météo de 12 gouvernorats (Open-Meteo) et production d'olives de la Tunisie depuis 1961 (FAO).
- **M4** : prix mondial de l'huile d'olive depuis 1992 (FMI), converti en dinars.
- **M5** : 500 questions écrites par l'équipe, en derja, en arabe et en français.
- **M6** : images vues du ciel envoyées par l'utilisateur.

5. Les résultats

Pour chaque module, nous avons comparé notre modèle à une méthode simple. Notre modèle fait toujours mieux.

Module	Méthode simple	Notre modèle	Résultat
M1 · Maladies	Petit réseau : 75 % de bonnes réponses	MobileNetV3 : 97 %	+22 points
M2 · Irrigation	« Comme l'an dernier »	LSTM	33 % d'erreur en moins
M3 · Récolte	Régression linéaire	Random Forest	27 % d'erreur en moins
M4 · Prix	« Le prix ne change pas »	SARIMA	Conseil gagnant : +0,10 TND par kg
M5 · Assistant	Mots simples	Groupes de lettres + Gemini	19 questions sur 25 bien comprises
M6 · Comptage	—	OpenCV	52 arbres trouvés sur 52

Quand le modèle n’est pas sûr de lui, il le dit : M1 demande une autre photo, et M5 pose une question au lieu de deviner.

6. Qualité et sécurité

- **154 tests automatiques** réussis : 44 pour le backend, 15 pour le frontend, 95 pour les services d’IA.
- Les mots de passe sont chiffrés (BCrypt) et chaque connexion donne un jeton valable 24 heures.
- Les clés secrètes restent dans le fichier `.env`, jamais dans Git.
- L’assistant n’envoie jamais le nom ni l’e-mail de l’agriculteur au modèle de langage.

7. Limites et suite

Limite	Ce que nous ferions ensuite
M3 prévoit la récolte de tout le pays, pas d’une région	Utiliser les chiffres ONAGRI par gouvernorat
M4 utilise le prix mondial, pas le prix payé au producteur	Ajouter les prix tunisiens du COI
M5 a appris sur 500 questions seulement	Ajouter plus de questions
M6 utilise une méthode classique	Entraîner un modèle YOLOv8

8. Conclusion

Les six modules fonctionnent ensemble dans une vraie application, avec des données réelles et des résultats mesurés. L’agriculteur peut, depuis un seul endroit, soigner ses arbres, arroser juste ce qu’il faut, prévoir sa récolte, choisir le bon moment pour vendre et poser ses questions dans sa langue.

Le rapport détaillé, avec tous les chiffres et les méthodes, est disponible en annexe.